



GD-ABRASIVES



**Шлифовка
прокатных валков**

**Отрезные круги
большого диаметра
LDCO**

**Шлифовка торцев
пружин**

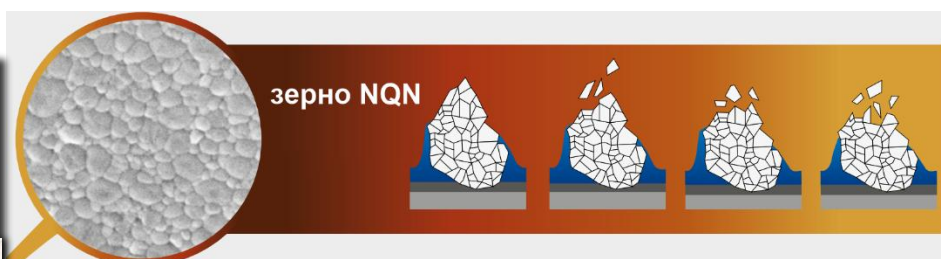
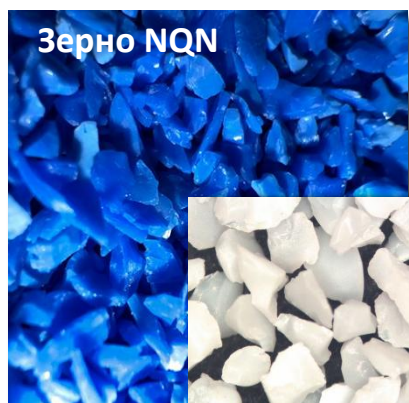
Зубошлифование

2026



Завод-изготовитель **Jiangsu Grinding Doctor Abrasives Co., Ltd. (GD-Abrasives)** предлагает **премиальные высокопроизводительные** спецификации шлифовальных кругов для различных операций.

Имея 20-летний опыт работы с абразивным инструментом в ведущих мировых компаниях, мы производим и поставляем самые эффективные решения для Российской промышленности.



Новейшие мировые разработки по зерну, связке, технологии изготовления – всё это мы применяем в кругах.

Наша цель – дать лучшее решение по операции из того, что может быть на данный момент в мире.

Результаты испытаний на многих предприятиях в России и Китае показывают превосходство нашей продукции над мировыми брендами.

Преимущества:

- Сокращение времени цикла и себестоимости продукции
- Подбор спецификаций кругов под задачу
- Новейшие мировые разработки по зерну, связкам и структуре
- Оперативная поставка (1-3 месяца), возможна авиа-доставка
- Оптимальная цена с фиксацией в рублях
- Выставление КП в течение 1-2 дней

Специализация на кругах:

- Большого диаметра (до 1200 шлифовальные и до 2000 мм отрезные)
- С премиальным составом и высоким содержанием (до 100%) керамического зерна последних поколений, высокопористые
- Сложные операции и трудные задачи, где обычные круги не справляются и нужна высокая производительность, эффективность, качество и стабильность обработки



Шлифовка прокатных валков

Валки являются важной частью прокатных станов. Для прокатки стали в них используется давление, создаваемое при прокатке пары или комплекта валков. Распространенные типы валков делятся на три основные категории: стальные, чугунные и кованые. Поскольку в процессе прокатки валки подвергаются динамическим и статическим нагрузкам, они часто изнашиваются. Кроме того, изменения температуры также могут вызвать деформацию валков, что требует перешлифовки.

Станки: HERKULES, POMINI, Waldrich Siegen, Iustina, METEX и др.

Круги: диаметром от 450 до 1100 мм, наиболее типовые:

01_750x80x305

01_900x80x305, 01_915x80x304.8, 01_915x100x304.8 и др.

01_1066x152x508, 01_1100x100x508, 1060x75x407.3 и др.

Тип зерна: 30...70% зерна NQN и зёрна Vortex

Размер зерна: F30-60 (и мельче, если есть требования)

Твёрдость: C-D-F-G-H-I-J-K

Связка: на бакелитовой основе



Круги для рабочих валков горячей прокатки (ГП)

В качестве материалов для валков используются чугун с длительным сроком службы (ICDP), сталь с высоким содержанием хрома (High-Cr) и быстрорежущая сталь (HSS). Требования к поверхности валков ГП ниже, чем к валкам холодной прокатки.

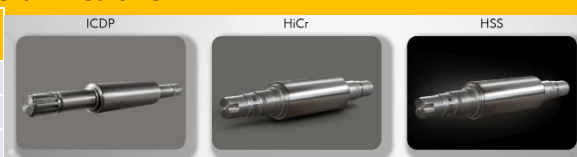
Обычно используемый диапазон размеров абразивного зерна составляет приблизительно **F30-46** по FEPA:

Размер зерна	Ra
30	3,5-1,25
36	1,25-0,8
46	1,0-0,63

При горячей прокатке обычно используются шлифовальные круги из зеленого карбида кремния (SiC). Для более высокой производительности и стойкости мы также применяем добавление керамического микрокорунда последнего поколения **NQN** от 10 до 50% или зерно Vortex (**AA**). На маломощных шлифовальных станках вместо зеленого карбида кремния можно использовать черный карбид кремния. Тогда в описании абразива буква "C" используется вместо "G".

Спецификации кругов:

Тип вала ГП	ICDP	High-Cr steel	High-Cr cast iron	HSS
BEST	3NQNG46IB08	3NQNG36JB08	5NQNG36IB08	5NQNG46IB08
BETTER	1CAAG46IB09	1CAAG36JB09	3CAAG36IB09	1CAAG46IB09
GOOD	GC46IB06	WA36JB06	1CAAG36IB06	GC46IB06



Круги для рабочих валков холодной прокатки (ХП)

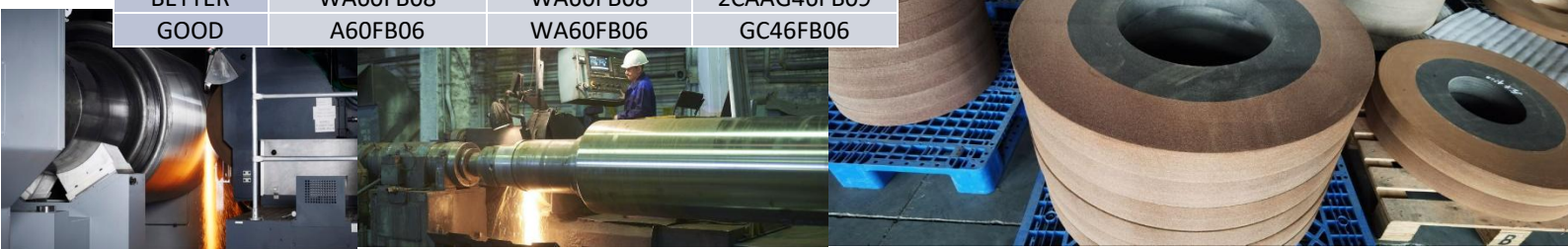
С поверхности вала снимается меньше металла, но при этом требуется высокое качество поверхности. Диаметр рабочего вала составляет приблизительно от 300 до 900 мм, а длина составляет 2500-5000 мм. Размер абразивного зерна колеблется от F36 до 120 по FEPA. В качестве материалов для валков в основном используются кованая и быстрорежущая сталь (HSS).

Размер зерна	Ra
36	0,8-1,25
46	0,63-1,0
60	0,5-0,8
80	0,32-0,63
120	0,16-0,32

При холодной прокатке, ввиду более высокой твердости валков, используются шлифовальные круги достаточно мягкие (градации твердости C...G) с высокой концентрацией керамического корунда **NQN** (20-70%), либо **Vortex**, чтобы минимизировать время перешлифовки. Если Вам важен минимальный по времени оборот валков на вальцешлифовальном участке – выбирайте спецификации BEST. Размер зерна выбирайте по таблице или из опыта. С помощью режимов обработки можно получать Ra в достаточно широком диапазоне. Но в шлифовании есть **правило** – выбирать **максимально крупное зерно**, которое может обеспечивать требуемую чистоту поверхности. Так Вы быстрее снимите нужный припуск и меньше времени потратите на правку круга, а резание будет более свободное, меньше прижогов, выше стойкость круга и ниже себестоимость операции.

Спецификации кругов:

Тип вала ХП	Кованая сталь (ср. и низкий Cr)	High-Cr steel	HSS
BEST	5NQNG60CB10	5NQNG60CB10	7NQNG46CB10
BETTER	WA60FB08	WA60FB08	2CAAG46FB09
GOOD	A60FB06	WA60FB06	GC46FB06



Размер зерна	Ra
30	1,3-3,5
36	1,0-3,0
46	0,7-2,0

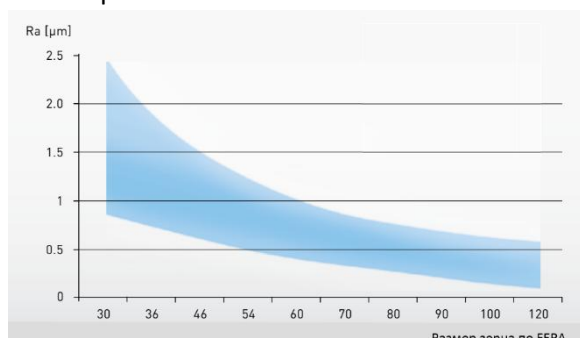
Спецификации кругов:

Тип валька ГП	Кованая сталь (средний и низкий Cr)
BEST	4NQN36JB10
BETTER	2WAA36DB08
GOOD	WA36KB06



- Когда диаметр шлифовального круга в процессе шлифования уменьшается, а скорость вращения шпинделя остаётся прежней (об/мин), линейная скорость поверхности шлифовального круга снижается. При снижении линейной скорости поверхности на каждые 5 м/с круг начинает работать мягче на одну градацию. Снижение твёрдости круга ускоряет его износ, тем самым сокращая срок службы. При уменьшении диаметра шлифовального круга контактная поверхность уменьшается, что приводит к увеличению удельного усилия в зоне шлифования. Это делает шлифовальный круг более мягким в работе, износ круга ускоряется.
- Благодаря уникальной **связке B09**, разработанной компанией GD-Abrasives, на одном и том же шлифовальном круге могут быть достигнуты различные уровни твердости, что позволяет компенсировать снижение скорости при постоянных оборотах на станках, которые не могут поддерживать постоянную линейную скорость шлифования.

- Крупная зернистость увеличивает срок службы круга и производительность.
- Мелкая зернистость улучшает чистоту поверхности, а также необходима для шлифования твердых материалов, таких как HSS.
- Тип абразива и связка также влияют на чистоту поверхности.



ПАРАМЕТРЫ процесса	Скорость круга		Скорость валка		Продольная подача		Поперечная подача	
	ниже	выше	ниже	выше	ниже	выше	ниже	выше
Скорость съёма	↓	↑	↑	↓	↓	↑	↓	↑
Износ круга	↑	↓	↓	↑	↓	↑	↓	↑
Нагрузка	↓	↑	↑	↓	↓	↑	↓	↑
Дробление	↓	↑	○	○	↓	↑	↓	↑
Чистота Ra	○	○	↑	↓	↓	↑	↓	↑

↑↓ - негативное влияние
 ↑↓ - положительное влияние
 ↑↓ - нагрузка
 ○ - нет эффекта

Пример 1

Станок: Waldrich Siegen 500 kW

Валок: ICDP CE-75

Круг: GD-Abrasives 01_1060x75x407.3 EQA36RB10 63 м/с

Конкурент: Norton 01_1060x75x407.3 QA36-RBT2 63 м/с

Требования по Ra: 0,8



Производитель валков в России, поставляют валки практически всем российским клиентам и за пределы России. Круг GD-Abrasives показал коэффициент шлифования (GR) 50 на валках ICDP. У Norton показатель GR - 30. Круг Norton не обеспечивал стабильную чистовую обработку на Ra0,8 при стандартных режимах при шлифовке на финише более 300 мм по длине валка - нагрузка на поверхность круга и срыв - чистота ухудшается после 300 мм. Круг GD-Abrasives обеспечивает стабильность получения Ra0,8 по полной длине валка 2000 мм при подаче вперед и назад. Работа круга по валкам из стали HSS и Hi-Cr также полностью устраивает клиента. Время на обработку валков также снизилось. Производитель полностью перешёл на круги GD -Abrasive.

Пример 2

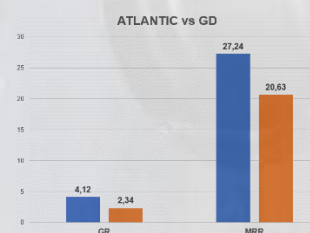
Станок: 110 kW

Валок: Cr5 2130*470~530

Круг: GD-Abrasives 01_915x100x304.8 AA46HB08 50 м/с

Конкурент: Atlantic EK3 46-H6 RE DP

Требования по Ra: 0,8



GR- коэффициент шлифования, MRR – скорость съёма металла

Пример 3

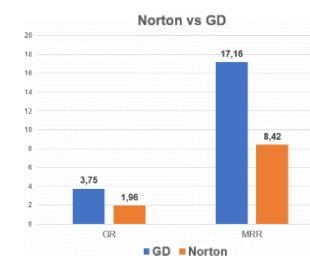
Станок: 135 kW

Валок: High-Cr 1580*650~690

Круг: GD-Abrasives 01_915x100x304.8 3NQNG46JB08 50 м/с

Конкурент: Norton 01_915x100x304.8 39C46KB24 50 м/с

Требования по Ra: 0,8



Пример 4

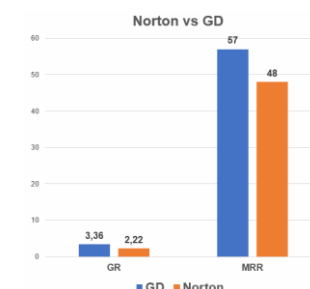
Станок: 135 kW

Валок: HSS 2250*650~690

Круг: GD-Abrasives 01_914x102x508 3NQNG46IB08 50 м/с

Конкурент: Norton 01_914x102x508 3SG46JB24 50 м/с

Требования по Ra: Ok



Упаковка кругов

Круги GD-Abrasives надёжно упакованы в деревянные ящики и имеют этикетку с детальной информацией по кругу – размеры и спецификация, дата производства, артикул, стандарт производства и номер партии. В каждом ящике есть сертификат качества на партию и две прокладки для планшайб.



Отрезные круги большого диаметра

D 500-2000 мм

Отрезные круги диаметром от **500** до **2000** мм широко используются в металлургическом производстве. Для резки стали требуются высокопроизводительные армированные круги, обеспечивающие высокое качество, стойкость, чистоту реза, отсутствие заусенцев и высокую скорость резания.

GD-Abrasives предлагает широкий ассортимент отрезных кругов, отвечающих всем требованиям, температурам резания и характеристикам материала. Подбор спецификации отрезного круга зависит от параметров технологического процесса, включая температуру обрабатываемого материала, характеристики материала (тип, форма и размеры) и отрезного станка (мощность и тип).

Успешно проведенные испытания на ведущих металлургических предприятиях России показали высокую стойкость кругов GD-Abrasives в диаметрах 800, 1000, 1250 и 1500 мм, превышающую показатели Tyrolit и Norton. Опытные промышленные партии подтвердили эти результаты, и мы начинаем серийные поставки.

Для подбора спецификации отрезных кругов укажите в запросе:

- размер кругов и текущую спецификацию, потребность в месяц
- материал детали, твёрдость в HRC, её линейные размеры и поперечное сечение в месте реза
- температуру материала в момент резания
- модель станка и кинематику процесса резания (см. схемы внизу страницы), скорость резания
- параметры, которые планируете улучшить

TYPE T41-TAPERED

D [mm]	Ta/Ti [mm]	H [mm]
750	8/7	80 100 127 152,4
800	8/7	
1000	11/10	100 127 152,4
1220	12/11	100 127 152,4 200
1250	13/12	
1380	14/13	
1500	15/14	
1600	16/15	203,2 230 280
1800	17/16	
2000	18/17	

* Special dimensions available on request

D [mm]	T [mm]	H [mm]
800	7/6	80 100 127 152,4
1000	9/8	100 127 152,4
1220	11/10	100 127 152,4
1270	11/10	
1380	12/11	
1500	13/12	
1600	14/13	230 280

TYPE T42-WITH STEEL REINFORCED CENTRE

D [mm]	T [mm]	H [mm]
600	6-7,5	40 60 76,2 80 100
800*	8-9	80 100 127 152,4

* Can be supplied in tapered version

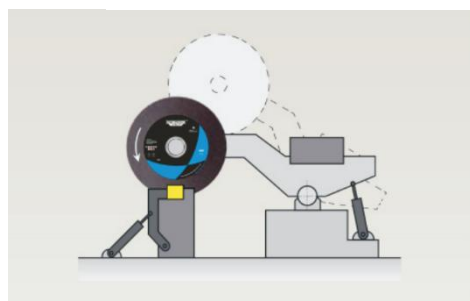


T41 Structure

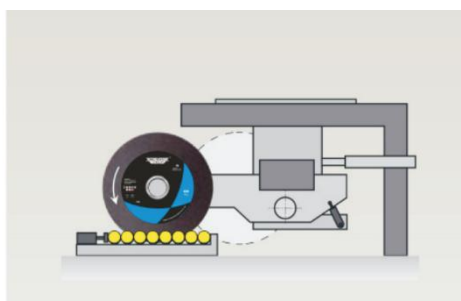


T42 Structure

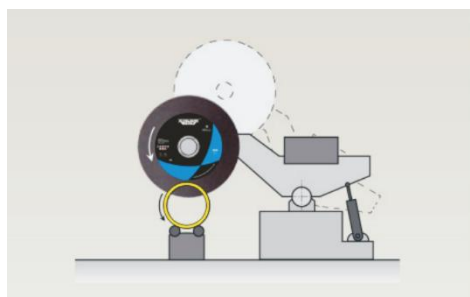
Маятниковая отрезка



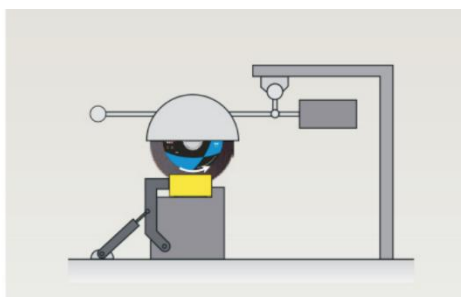
Резка на проход



Резка с вращением детали



Резка с горизонтальной осцилляцией



6-2/ Шлифовка торцев пружин



Шлифование торцев пружин является одной из наиболее сложных операций, и не все производители кругов могут делать круги, способные обеспечить нужное время цикла и стойкость одновременно для обработки комплекта пружин на современных станках в России

Наиболее распространённые станки: OMD (Италия), Schenker (Германия), WNJ и JINKONGKEJI (Китай)

Форма кругов: 36 - для работы торцевой поверхностью, с гайками, с перфорацией

Размеры кругов: 1000x150x200, 1000x150x300 мм

915x120x200, 915x120x350, 915x100x270, 900x120x350 мм и др.

660x100x150, 660x100x170 мм и др.

600x80x305 мм

450x80x40 мм

400x60x40 мм и др.

Тип зерна: 30...70% керамического зерна последнего поколения NQN

Размер зерна: F16-20-24 (и мельче, если есть требования)

Твердость: K-L-M-N-O-P

Связка: на бакелитовой основе



Перфорация может быть сквозной или только до слоя с гайками. Перфорация служит для лучшего охлаждения и удаления шлама из зоны шлифования. На диаметрах кругов <450 мм круги делают без перфорации.

Важно согласовать соответствие **чертежа расположения гаек** перед заказом.

Мы рекомендуем применять круги с содержанием керамического зерна NQN последнего поколения **от 30 до 70%**. Время цикла шлифовки одной закладки кассеты даже на пружинах диаметром до 30 мм будет составлять от 2 до 5 минут. При большом съеме материала – до 10 минут максимум.

Подбираем спецификацию круга под ваши требования, учитывая:

- размер и геометрию пружин
- материал пружин
- мощность станка и его состояние
- наличие и тип СОЖ

Оптимизируем:

- время цикла
- стойкость кругов
- себестоимости шлифовки одной детали



Пример

Станок: OMD HA100-2/2 (Италия)

Деталь: наружная пружина вагонного комплекта d30 D200 L258. Сталь 60C2ХФА. Вальцованная

Спецификация круга: GD-Abrasives 36_1000x150x200 3NQNJ20NB980 45 м/с

Время цикла: 2 мин. 30 сек.

Частота правки: через 6 циклов

Стойкость: 18 500 пружин / 12 смен (по 12 часов)

Съём на сторону: 5...7 мм



OFFICINA MECCANICA DOMASO SPA

22013 Domaso (CO) - Italy - ph +39 0344 97496

fax +39 0344 96093 email info@o-m-d.it

Scala

Materiale:

T.termico:



Зубошлифование

Профильное шлифование зубчатых колёс кругами 4 формы с зерном **TG** или **NQN** и новой высоко-эффективной связкой **V80** для лучшего сохранения профиля круга и работы на скорости круга до 80 м/с.



Станок	Размеры круга	Спецификация
Hofler Helix 400	PSX400X50X127	3SG60/80GH12V80P
Hofler Rapid 1500	PSX400X60X127	3SG60/80GH12V80P
Hofler Rapid 1800	PSX500X63X160	3SG60/80GH12V80P
Kapp VAS 55P	PSX400X40X127	3SG60/80GH12V80P

Непрерывное шлифование зубчатых колёс **червячными кругами** с зерном **NQN** и новой связкой **V80** для лучшего удержания профиля круга и работы на скорости круга до 80 м/с



Размеры и спецификации кругов

220x180x90-SA80J-V80-75M/S	220x180x90-3SG80J-V80-75M/S
240x230x110-SA80J-V80-63M/S	300x125x160-3SG80J-V80-63M/S
275x160x160-SA80J-V80-80M/S	300x145x160-3SG80J-V80-80M/S
275x125x160-SA80J-V80-80M/S	350x104x160-3SG80J-VH-35M/S
280x160x115-SA80J-V80-63M/S	400x100x203-3SG80J-V80-35M/S

Шлифование конических зубчатых колёс со связкой **V80** и зерном **TG** или **NQN** для лучшего удержания профиля круга, высокой производительности и работы на скорости круга до 80 м/с



Размер круга	Спецификация
220*95*170	3SG80J8V80
260*110*200	5SG80J8V80
312*98*251	5SG80J8V80
330*98*193	5SG80J8V80
335*110*270	5SG80J8V80
386*98*312	5SG80J8V80

Круги на керамической и органической связках с премиальными зёрнами **NQN для любых операций:**

